BlueROV2 Heavy 无人潜航器

免责声明和安全操作指引 V1.2

2021.4



AOHI 鳌海 BlueRobotics

词汇表 3

安全概要 3

潜航前检查列表 5

免责声明与警告 6

使用前须知 6

部件使用须知 7

- 原厂配件 7
- 遥控手柄 7
- 相机与云台 7
- 指南针（罗盘） 8
- 零浮力缆 8
- 水下动力系统 8
- 水下机械手 9
- 水下灯 9
- 中继器（Fathom Box） 9
- QGroundControl 9

产品保养 10

- 存储与维护 10

潜航条件要求 11

- 天气以及环境需求 11
- 安全潜航 11

潜航模式和警示 12

- 潜航模式 12
- 低电量 12
- 漏水警示 12

法律规范与潜航限制 13

- 法律规范 13

@2021 SeaRobotix 版权所有

词汇表

本产品使用以下词条对因操作不当可能带来的潜在危险分级加以说明。

注意 注意: 如果不遵循说明进行操作,可能会导致财产损失和轻微伤害。
小心 小心: 如果不遵循说明进行操作,可能会导致财产损失和较严重伤害。
⚠警告 警告: 如果不遵循说明进行操作,可能会导致财产损失、重大事故和伤害。

安全概要

1. 环境

- 在无水生植物或较少的开阔水域使用。
- 在水体静止或流动缓慢水域使用（不超过 2 节）。
- 在清澈或能见度较好的水域使用。
- 在 0-40℃，天气良好的环境下使用。
- 在合法区域使用。

2. 检查

- 确保设备的电量充足。
- 确保螺旋桨方向正确。
- 确保与 PC 通信正常。
- 确保传感器已校准。
- 确保密封性检测正常。
- 确保已安装通气螺栓。
- 确保电池舱、配重块、浮材罩、框架安装牢固。
- 确保推进器、水下灯电缆已扎紧。
- 确保已将绳网套在 D 型扣上。

 @2021 SeaRobotix 版权所有

3. 操作

- 在岸边（下水前）测试各项功能是否正常。
- 切勿用手等部位靠近工作转动中的螺旋桨。
- 切勿"抛投"潜航器，可通过框架或者浮力缆缓慢将潜航器放入水中。
- 出现漏水警报时，立即上浮返航，切断电源并检查气密性。
- 出现操作失控时，立即关闭手柄使能，通过浮力缆收回潜航器。
- 低电量警示时请尽快返航。
- 注意观察水下环境，及时避开水草、树枝等缠绕物。
- 操控 ROV 时注意不要冲撞墙壁或水底。

4. 保养

- 若在海里使用，请及时使用淡水全身冲洗潜航器。
- 及时清除水里携带至地面的杂物，尤其注意推进器螺旋桨处。
- 使用完后，**及时拔掉电池**，并给电池充电。
- 长时间不使用时，请及时更换密封圈。
- 长时间不使用时，请注意电池保养（参考《用户手册》）。

@2021 SeaRobotix 版权所有

⚠ 警 告

通过阅读整个用户手册,熟悉产品的功能之后再进行操作。如果没有正确操作本产品可能会对自身或他人造成严重伤害,或者导致产品损坏和财产损失。本产品较为复杂,需要经过一段时间熟悉后才能安全使用,并且需要具备一些基本常识后才能进行操作。如果没有强烈的安全意识,不恰当的操作可能会导致产品损坏和财产损失,甚至对自身或他人造成严重伤害。本产品不适合儿童使用。切勿使用非 **SeaRobotix** 提供或建议的部件,必须严格遵守 **SeaRobotix** 的指引安装和使用产品。在进行组装、设置和使用之前务必仔细阅读用户手册中的所有说明和警告。

潜航前检查列表

1. 仅使用 SeaRobotix 官方部件并保证所有部件工作状态良好。
2. 确保设备电池电量充足。
3. 确保无任何异物粘附于推进器螺旋桨。
4. 确保云台能够无阻碍地活动。
5. 确保视频传输正常。
6. 确保所有螺旋桨安装方向正确。
7. 确保推进器能够正常启动。
8. 确保传感器已校准。
9. 确保已将绳网套在 D 型扣上。
10. 已熟悉基础潜航模式。
11. 已了解漏水警报提示模式。
12. 已了解操作失控时的处理方法。
13. 用户应自行了解所在水域相关法律法规。如有必要，用户需自行向当地所在部门申请授权使用潜航器。

 @2021 SeaRobotix 版权所有

免责声明与警告

本产品并非玩具，不适合未满 18 岁的人士使用。请勿让儿童接触本产品,在有儿童出现的场景操作时请务必特别小心注意。

使用本产品之前,请仔细阅读本文档。本声明对安全使用本产品以及您的合法权益有着重要影响。

本产品是一款无人潜航器,在电源正常工作及各部件未损坏的情况下将提供轻松自如的潜航体验。访问 http://www.searobotix.com 获取最新说明和警告。**SeaRobotix™** 保留更新本免责声明的权利。最新的免责声明,请以 http://www.searobotix.com 官网上的版本为准。

务必在使用产品之前仔细阅读本文档，了解您的合法权益、责任和安全说明，否则，可能带来财产损失、安全事故和人身安全隐患。一旦使用本产品,即视为您已理解、认可和接受本声明全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。使用者承诺仅出于正当目的使用本产品,并且同意本条款及 **SeaRobotix™** 可能制定的任何相关政策或者准则。

SeaRobotix™ 不承担因不按照本安全指引使用本产品所造成的任何直接或间接的人身伤害及财产损失的赔偿责任。用户应了解并执行包括但不仅限于本安全操作指引。

使用前须知

为了能使您能更安全使用本产品，**SeaRobotix™** 为用户提供了以下文档资料:

1.《物品清单》
2.《免责声明和安全操作指引》
3.《快速入门指南》
4.《用户手册》

建议用户使用《物品清单》进行核对。首先阅读《免责声明和安全操作指引》，再观看教学视频、使用《快速入门指南》了解使用过程。获取更多产品信息请参考《用户手册》。确保使用本产品前,您已熟悉本产品各部件的功能,并且了解有关潜航限制的信息,了解紧急情况的处理过程及当地与潜航有关的法律及相关政策。如果您在使用本产品时有任何疑问,请联系 **SeaRobotix™** 或者 **SeaRobotix™** 授权的代理商。

部件使用须知

原厂配件

⚠警告

为避免可能的伤害和损失,务必遵守以下各项:

1. 使用原厂配件或经过 **SeaRobotix™** 认证的配件。
2. 使用非原厂配件有可能对潜航器的安全使用造成危险。
3. 潜航器及各部件内部没有任何异物(如:水、油、沙、土、植物等)。
4. 确保潜航器及其各部件,包含但不限于遥控器、中继器（Fathom Box）相机、云台、传感器、动力系统以及电池皆工作正常。

遥控手柄

注 意

1. 使用新遥控手柄前，请及时进行校准。
2. 当遥控手柄失控时，请及时关闭使能（DISARM）或断开遥控手柄。重新校准或更换遥控手柄后再使用。
3. 使用有线遥控手柄（默认）时，请注意遥控器 USB 线长度。
4. 使用无线遥控手柄时，请注意确保遥控手柄电量充足。

相机与云台

注 意

1. 在使用相机拍摄前请检查相机延迟，确保在可接受范围内。
2. 在使用本设备拍摄重要影像时,请在实际拍摄之前进行测试拍摄,以确保设备处于正常的工作状态。
3. 默认不保存视频，需保存视频请开启录像功能（参考《用户手册》）。
4. 确保 PC 端有足够的视频录制存储空间。
5. 测试云台运行是否正常。

@2021 SeaRobotix 版权所有

指南针（罗盘）

⚠警告

1. 当发现潜航器指示方向异常时，请及时校准指南针（参考《用户手册》）。

注 意

1. 请勿在强磁场区域或大块金属附近校准，如磁矿、停车场、带有地下钢筋的建筑区域等。
2. 校准时请勿随身携带铁磁物质 ，如手机等。
3. 校准时请注意安全，防止手滑跌落。

零浮力缆

⚠警告

1. 检查零浮力缆表面是否存在破损，避免被尖锐物体划伤。

注 意

1. 请勿挂载除潜航器及传感器以外重物。
2. 注意保护两端接插件。

水下动力系统

⚠警告

1. 第一次使用时，请务必检查螺旋桨方向是否安装正确，（参考《用户手册》）。
2. 每次潜航前请务必检查各螺旋桨运行是否正常。如有异物，请及时清理。
3. 切勿用手等部位伸进旋转的螺旋桨。
4. 切勿在空气中长时间测试。
5. 切勿在空气中高速测试。

小 心

电调

1. 电源上电后，电调会发出提示音。

@2021 SeaRobotix 版权所有

水下机械手

⚠警告

1. 请勿在水下夹持过重物品（水中重量不超过 5kg）。
2. 请勿在空气使用和长时间测试（不超过 30 秒）。

水下灯

⚠警告

1. 熟悉档位调整，选择合适照明强度。
2. 切勿在空气中长时间测试（不超过 30 秒）。

中继器（Fathom Box）

⚠警告

1. 中继器（Fathom Box）不防水，请注意使用环境，禁止淋雨、泼溅。

QGroundControl

注 意

1. 使用 QGroundControl 前请确保 PC 设备电源充足。
2. 使用 QGroundControl 期间，仔细阅读所有弹出的安全提示、警示信息。务必了解当地的相关法律法规。
3. 请及时将 QGroundControl 更新至最新版本。

小 心

1. 使用 Waterlinked 等水下定位设备时，建议提前接入互联网以缓存地图。

 @2021 SeaRobotix 版权所有

产品保养

存储与维护

⚠警告

为避免可能的伤害和损失,务必遵守以下各项:

1. 由于零件可能会对儿童造成危险,所以务必让儿童远离潜航器的部件。

注 意

1. 将潜航器电池存放于干燥通风处，减少阳光直射以防止电池过热。若需存放超过三个月,则推荐的存放温度区间为 22 摄氏度至 28 摄氏度。切勿将电池存放于低于零下 20 摄氏度或高于 45 摄氏度的场所。如若电池长期不使用，请勿将电池充满，也不要过放（电量在 50%~80%较为合适）。每隔 3 个月充一次电（电池会自放电导致电量逐渐减少）。
2. 妥善保管工具箱内物品，及时归整。
3. 将零浮力缆盘回缆箱或缆盘，防止相互缠绕。
4. 若无购置零浮力缆的缆箱或缆盘，请妥善回旋盘好并进行捆扎固定（建议弯曲半径不小于 30 公分），同时注意保护好两端接插件。

@2021 SeaRobotix 版权所有

潜航条件要求

天气以及环境需求

⚠警告

请在天气情况以及环境条件良好的情况下进行潜航活动。为避免可能的伤害和损失，务必遵守以下各项:

1. 恶劣天气下建议不要下水使用。
2. 潜航时,请保持时刻关注视频界面，尤其注意水下植物等易缠绕物体。
3. 在复杂水域使用时，需格外注意安全。
4. 在低温环境使用时，需格外注意电量。
5. 在遭遇碰撞、倾覆、火灾、爆炸、雷击、暴风、龙卷风、暴雨、洪水、地震、沙暴等灾害时不得使用潜航器。

安全潜航

⚠警告

1. 用户不得在饮酒、吸毒、药物麻醉、头晕、乏力、恶心等其他身体状态不佳或精神状况不佳的情况下操控本产品。
2. 如果您从未操作过潜航器，请在泳池等浅水、清澈水域进行初次练习。
3. 每次下水前，务必根据《用户手册》的"潜航准备与检查"小节进行各项检查。
4. 新手使用时，请先将手柄档位调至最低（25%）。
5. 高级潜航模式请在熟悉基础潜航模式后使用，以免造成不必要的损失。

注 意

1. 用户应确保已经对潜航器有足够程度的了解,并清楚所有的紧急措施。
2. 每次潜航前，用户应当准备好潜航计划。请勿鲁莽操控本产品。
3. 禁止使用本产品进行任何违法及不当行为(包括但不限于间谍、军事行动以及非法调查工作)。
4. 禁止使用本产品进行任何违反他人隐私权的行为。
5. 禁止使用本产品侵犯他人物权。

 @2021 SeaRobotix 版权所有

潜航模式和警示

潜航模式

⚠警告

1. 新手请在可控水域（如泳池、水桶）等练习基本潜航模式。
2. 务必在您熟悉潜航器的特性和各种潜航模式之后，才将档位提高至全速模式。

低电量警示

注 意

1. 潜航器出厂默认已设置低电量警报，老用户可根据实际情况自行设定。
2. 当出现低电量警报时，应及时返航，防止电池过放。

漏水警示

⚠警告

1. 潜航器出厂默认已设置漏水警报，强烈建议用户保留。
2. 当出现漏水警报时，请以最快速度返航。排查故障，找到泄漏点。若无法找到原因请及时联系 **SeaRobotix™** 官方。

@2021 SeaRobotix 版权所有

法律规范与潜航限制

法律规范

注 意

为避免违法行为、可能的伤害和损失,务必遵守以下各项:

1. 切勿在船舶航道上运行。
2. 禁止使用潜航器搭载任何违法危险物品。
3. 禁止在敏感水下设施，例如:水电站、核电站、港口码头、军事设施附近使用潜航器。

潜航限制

注 意

1. 禁止使用水深超过机器人耐压深度。
2. 禁止在带有腐蚀性、毒性、化学性等非常规水体中环境使用。

 @2021 SeaRobotix 版权所有

本手册如有更新，恕不另行通知

您可以在 **SeaRobotix** 官网查询最新版《免责声明与安全操作指引》
http://www.searobotix.com

如果您对说明书有任何疑问和建议，请致电以下邮箱：
info@searobotix.com

扫一扫右侧二维码 关注官方公众号